

신계내과학 10주차 SUMMARY

내분비계의 개요
 내분비계의 질환
 갑상선의 생리 및 질병
 췌장의 생리 및 당뇨병
 갑상선 질환과 당뇨병의 임상 적응
 ▶ **부신의 생리 및 질병**
 부갑상선의 생리 및 질병
 대사성 질환
 기타 신계 병증의 임상 적응
 노인병학의 정의
 노인병의 특징 및 양생법

부신의 구조와 기능

[1] 부신의 구조

- 무게: 약 9g
- 크기: 5.5 x 3 x 0.5cm
- 기원: 피질(90%) [중배엽성] | 수질(10%) [외배엽성]

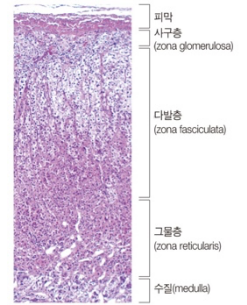


그림 14-6-1 부신의 조직상

[2] 부신피질

- 수분과 전해질의 균형 유지, 탄수화물의 평형 유지, 외력(stress)에 대한 저항력 유지

- ① **사구체** - 알도스테론: 혈압, 전해질 관여
- ② **속상대** - 코티솔: 대사, 면역반응에 관여
- ③ **망상대** - 부신 안드로겐: 2차 성징 발현에 관여

cf. DHEA(s) - 부신피질에서 만들어지는 성호르몬 전구물질

※ Androgen

- 콜레스테롤에서 유래한 성 스테로이드 호르몬 (콜레스테롤 바탕 19개의 탄소 골격)
- 그 중 테스토스테론과 DHT은 가장 강력한 효과를 갖고, DHEA은 약한 효과를 가짐
 → 항당뇨, 항비만, 항동맥경화

[3] 부신수질

- 크롬산으로 염색할 때 갈색으로 염색되므로 **크롬친화세포종**을 **갈색세포종**이라고도 함
 ↳ E나 NE가 산화(멜라닌)되기 때문: 부신수질에서 형성되며 소포 내로 흡수되어 저장되며
 혈장 내에서 유리형태 또는 결합형태로 존재함

	반응시간	작용범위	비유
교감신경계	빠름	신체 일부에 국한	肝火, 양은냄비: 최근의 스트레스 → 시호, 목단피 계열
부신수질호르몬 (신경하수체)	오랜 잠복기 후	넓고 오래 지속	心火, 가마솥: 오랜 스트레스 → 황련, 치자 계열

쿠싱증후군

[1] 정의 및 개요

- **코티솔의 과다**(만성적, 지속적)에 의해 나타나는 증후군 + 부신 안드로겐 증가

cf. 일본: 부신성 50% > 쿠싱병 40%

내인성 쿠싱증후군	ACTH 의존성	뇌하수체 ACTH 분비종양 [70%]	= 쿠싱병 - 여성 3배, 30-40대 - 고용량 덱사메타손 투여 시 억제
		이소성 ACTH 분비종양 [15%]	- 전형적인 증상보다는 저칼륨 알칼리혈증과 피부의 색소 침착이 특징적 - 폐 소세포암, 기관지암, 기관지 선종, 흉선의 종양, 갑상선 수질암 등
	ACTH 비의존성	부신종양(신생물) [15%]	- 절반(7.5%)는 악성 - 조모증, 무월경, 불임증 → 악성
외인성 쿠싱증후군	- 외인성 쿠싱 효과 - 임상에서 가장 흔하며, 외인성(iatrogenic)으로 나타남 - 투여된 합성 glucocorticoids에 따라 다양하지만 HPA축을 억제할 수 있는 용량을 <u>3주 이상 복용</u> 시 나타남		

[2] 임상양상

- **moon face**, **buffalo hump**, 중심성 비만, 남성형 **다모증**(hirsutism; 粗毛症), 자색 선조, 무월경, 골다공증, 고혈압, 당뇨, 안면 다혈증과 쉽게 멍들, 조울증, **여드름**, 왜소증 등
- ACTH 과잉과 동반된 경우 피부·점막의 색소침착
- 근육 위축(체간→사지) but **여성의 경우 근육량 증가**: 부신 안드로겐 증가
- 외인성: 다모증, 무월경, 고혈압은 흔하지 않지만, 백내장, 안압상승, 두개내압상승, **골다공증**, **체장염**은 더 흔함 + **혈중, 요중 코티솔 농도 증가 X**

[3] 진단

- 혈중, 요중 유리 코티솔 농도 증가 (**외인성은 제외**)
- 24시간 요중 유리 코티솔 측정 결과 $\geq 50 \text{ ug/24시간}$ 이거나, 저용량 덱사메타손 억제 검사 결과 억제가 나타나지 않으면 쿠싱증후군 가능성 시사
- **고용량(16배)의 덱사메타손 억제 검사 결과 혈중, 요중 유리 코티솔 농도 억제되면 쿠싱병이고, 억제되지 않으면 부신종양이나 이소성**
- 병소 확인을 위해 두부·복부 MRI & CT
- **ACTH의 기능 평가**

인슐린 유발 저혈당 검사	HP축의 기능 이상이 의심될 때 시행하며, 코티솔 증가분 이 10ug/dL 이상이면 정상
부신피질자극호르몬 유리호르몬 (CRH) 자극 검사	ACTH 는 15분 이내, 코티솔 은 45분에 최고치에 도달하면 정상
덱사메타손 억제 검사	덱사메타손을 투여 후 혈중 코티솔 이나 소변 내 유리 코티솔 이 억제되면 정상, <u>그렇지 않으면 뇌하수체나 부신 기능 항진 有</u>

[4] 치료

1. 원발성 부신 종양

- 넬슨 증후군(20%에서 뇌하수체 선종, 색소침착, 시야결손)을 유발하기 때문에 양측성 부신피질절제술은 다른 방법이 모두 실패한 경우에만 이용
↳ 평생 동안 glucocorticoid와 mineralocorticoid 보충 필요
- 약물치료: 부신 호르몬의 생합성을 억제하는 메티라폰 등이 단독 또는 병합요법으로 사용

2. 뇌하수체 ACTH 분비 종양

- **접형골 경유 선종 절제술**: 70-80%를 차지하는 미세선종에서는 80%, 거대선종에서는 50%의 관해율

원발성 알도스테론증

[1] 정의 및 개요

- ① 원발성: RAA계와 무관하게 부신 자체에서 부적절하게 **알도스테론을 과잉 생성**하는 질환
 - 일측성 부신선종 Conn's syndrome 70%, 특발성^{양측 증식증}(양측 부신절제술 → 고혈압 호전 X) 30%
 - 여성이 2배, 30~50대
- ② 2차성: RAA계의 활성화에 의해 알도스테론을 과잉 생성하는 질환

[2] 임상양상

- 원위세뇨관(연결세관, 피질집합관)에 작용
 - Na^+ 재흡수 증가(고혈압), K^+ 소모(저칼륨혈증), H^+ 의 배설 증가(대사성 alkalosis)
 - 체액 증가로 혈장 레닌 활성도는 억제

고혈압	경도 혹은 악성, 두통, 현기증
저칼륨혈증	주 증상은 골격근의 근력 저하(주로 하지 마비) 심한 경우 경련[연축], 근육 과민, 테타니[tetany, 강축]도 드물게 관찰 간혹 횡문근 용해증 병발, 다음, 다뇨와 야간뇨의 증상을 보이기도 함 가장 위험한 증상: 심전도가 변화되고 부정맥(low T)이 발생
대사성 alkalosis	잠재성 tetany: Chvostek's sign, Trousseau's sign 단백뇨는 1차성에서 50% 신부전은 15% 부종은 드물 다뇨증

- 세포 외 K^+ 이 저하되면 보다 많은 K^+ 이 세포 외로 나오기 때문에 막전위는 좀 더 음성이 되는 과분극 상태가 됨
 - 심근 세포에서는 이 과분극이 Na^+ 채널을 활성화해서 흥분성을 증가시키기 때문에 부정맥을 일으키기 쉬움
 - K^+ 이 증가하면 심근의 흥분성은 저하되기 때문에 서맥^{부정맥}이나 심정지^{심부전·심장마비}를 일으키는 일이 있음

[3] 진단

- ① 고혈압 환자: 2주간 이뇨제를 중단한 후 전해질 재검사
- ② 혈청 $\text{K} \leq 2.5 \text{ mmol/L}$ 시 알도스테론/레닌 비가 > 20 이면 의심, > 50 이면 확진
- ③ 억제 검사: 고염식이, 생리식염수 정맥투여로 혈장 알도스테론 억제 x
 - 원발성 확진 but 위험!
- ④ 자극 검사: 저염식이, loop 이뇨제 투여 후 레닌 활성도의 증가가 없으면서 알도스테론이 증가되면 확진

[4] 치료

- 편측 선종절제술: 수술 전 저칼륨혈증에 의한 수술위험도를 낮추고, 고혈압의 완치 가능성을 높이기 위해 알도스테론 수용체 길항제(spironolactone) 및 항고혈압제를 투여하여 교정 후 시행
- 특발성(양측 증식증): 수술로도 고혈압이 호전되지 않으므로 오랜 기간 알도스테론 수용체 길항제 및 항고혈압제가 사용됨

부신피질 기능저하증

[1] 정의 및 개요

1. 1차성(부신성)

- 부신 자체의 파괴나 기능부전 = **애디슨병(Addison's disease)**
- 80%의 특발성: 대개 자가면역성 부신염에 의한 기능부전으로 추측되며, 약 50%에서 갑상, 갑저, IDDM 등의 자가면역질환을 동반함
- 이외 결핵성, 항응고요법으로 인한 부신 출혈

2. 2차성(뇌하수체성)

- 뇌하수체의 ACTH 분비저하 때문 (연관 펩타이드인 β -LPH도 결핍되어 색소침착이 없음)
- 뇌하수체 기능저하증, 시상하부 종양, 외인성 스테로이드 장기 투여 등

[2] 임상양상

- 약 90% 이상이 파괴되어야 증상이 나타나므로 서서히 진행함
- 전신쇠약(피로, 허약감), 위과민성, 식욕부진(체중 감소), 오심, 구토(설사, 변비), 피부와 점막의 색소침착, 저혈압, 저혈당, 식염갈망, 성격변화(과민, 불안) 등
- 색소침착(황갈색 혹은 청동색): 손바닥의 주름, 구강점막과 잇몸, 혀
- **2차성**: 염류코르티코이드의 분비(RAA계)는 정상이므로 탈수, 전해질이상, 저혈압 등의 증상은 급성 스트레스 경우 외에는 X
 - 허약 무력 탈수 **탈색** 저혈압 저온 오심 구토 성욕감퇴 음모·액모 소실
- **급성 부신피질기능저하증[부신위기]**: 애디슨병 환자에서 감염증, 수술과 같은 스트레스로 부신피질이 과사되면서 급격히 기능이 저하된 것으로 탈수와 저혈당으로 인한 무뇨, 혼수, 사망까지 나타남

[3] 진단

- 체중감소, 식욕부진을 동반한 위장관 장애와 서서히 증가하는 색소침착의 증가가 있으면 부신피질기능저하증을 확인해야 함
- 급속 ACTH 자극시험: ACTH 주사 후 혈청 코티솔 및 알도스테론 측정 시 1차성이면 전혀 반응하지 않고, 2차성은 중간 정도의 반응 & 연속 부하 시에는 증가 반응
- 혈청 ACTH: 1차성은 ≥ 250 pg/mL, 2차성은 ≤ 20 pg/mL

[4] 치료

- 1차성: 당류코르티코이드 + 염류코르티코이드를 하루 필요한 용량 투여
- 2차성: 염류코르티코이드 보충은 불필요
- 과민성, HET, DM 시 줄임
- 항경련제 투여 시 대사항진으로 작용 줄어 늘림 & 비만 시에도 늘림
- 급성 부신피질기능저하증: 대량(2~4배)의 코티솔 투여
+ 생리식염수와 포도당 급히 투여(탈수 및 저혈당 교정)

크롬친화세포종

[1] 정의 및 개요

- 카테콜아민을 분비하는 교감신경절 기원의 종양
 - 90%는 부신수질, 10%는 복부대동맥이나 신동맥 주변 등
- 10%의 법칙 [양약이가]
 - 10%는 ① 양측성 ② 악성 ③ 이소성 ④ 가족성
 - 조직학적 소견만으로는 진단할 수 없어 **재발**을 잘하거나 주변 조직의 국소 침습이나 **원격전이**가 있다면 **악성 종양**을 의심 (생화학적·병리학적으로 악성 진단이 극히 곤란)

<10%의 법칙>

- ① 10%는 양측 부신에서 생긴다. (편측성은 80%; 10% 양측성, 10% 이소성)
- ② 10%는 악성 종양이다.
- ③ 10%는 부신 외 크로마핀 조직에서 발생한다. (이소성)
- ④ 10%는 소아에서 발생하며 이때는 주로 가족력으로 발생하는 경향이 있고 남자들에게 더 많이 발생한다.
- ⑤ 25%는 가족성으로 발생한다.
- ⑥ 10%는 종양 절제 후에도 재발한다. (재발률 ≤ 10%)
- ⑦ 10%는 고혈압이 동반되지 않는다.

[2] 임상양상

- 고혈압 환자의 0.1%
- 3대 증상: **두통, 심계항진, 발한**
- 고혈압(위기 시 이완기 ≥ 120 mmHg): 변동이 심함
 - 지속성 60% > 발작성 40%
- 불안발작: 절반 이상에서 3대증상 + 불안(죽을 것 같은 느낌), 흉통·복통, 구역·구토
 - 유발요인: 복부압박, 과식, 배변 등

[3] 진단

- 혈장이나 소변 내 유리 카테콜아민 및 대사물 검사: 24시간 소변에서 카테콜아민의 대사물인 바닐만데린산(VMA)과 메타네프린(MN)의 증가를 검사하며, 바닐만데린산의 예민도는 60%로 낮으나 **메타네프린**의 예민도와 특이도는 각각 90%로 높아서 선별 검사에 유용
- 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)를 이용한 소변 내 유리 NE, E 및 DA의 측정으로 갈색세포종의 진단 예민도가 95%까지 증가되었으나 특이도는 이보다 낮다.
- 혈장 NE 450 pg/mL 이상이고, E 120 pg/mL 이상에서 다른 원인에 의한 카테콜아민의 상승이 배제되면 진단적 특이도는 95%이고 예민도는 85%
- 혈장 NE 또는 소변 메타네프린 배설의 증가는 부신에서 유래하는 종양을 의미
- 종양의 위치를 확인하기 위해서는 CT, MRI와 같은 민감도가 높은 방법과, ¹³¹I-MIBG를 이용한 핵영상법 같은 특이도가 높은 검사법을 사용

[4] 치료

- 작은 비기능성 종양: 추적 관찰
- 기능성 종양: 편측성 부신적출술, 부신피질을 보존하는 부신적출술
- 수술 후 5년 생존율 ≥ 95%, 악성 시 ≤ 50%
 - 재발율 ≤ 10% | 고혈압 완치되거나 조절이 용이

※ 부신경절 [Paraganglion]

발생학적으로는 신경계에 유래하는데 신경계라고 하기보다는 내분비선과 같은 구조를 나타내는 소체를 '부신경절'이라고 한다. 원래 크롬친화성반응을 나타내는 상피와 같은 세포의 소집괴에 대해서 명명된 명칭으로 이들에 속하는 조직괴는 후복벽의 대동맥 주위나 교감신경절 근처에 나타나나, 특히 큰 것은 부신수질이다. 일반적으로 태어나 신생아에 비교적 잘 발달해 있다. 한편, 경동맥소체나 대동맥소체도 부교감신경계와 관계가 깊은 일종의 부신경절이라고 본다. 이들은 그 구성세포가 크롬친화성반응을 나타내지 않기 때문에 '**비크롬친화성** 부신경절'이라고 한다.